CHAPITRE 5

Nombres complexes et géométrie

Angles et rapports de longueurs, racines n-ièmes de l'unité

Objectifs. Interpréter le module et un argument de $\frac{c-a}{b-a}$; démontrer un alignement, une orthogonalité, la nature d'un triangle ; déterminer des ensembles de points ; déterminer les racines n-ièmes de l'unité et les utiliser pour les polygones réguliers.

Prérequis. Chapitres 2, 3 et 4 ; angles orientés de vecteurs ; triangles particuliers.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner un argument de $-1+i$ et de $-3i$.
2. Écrire $\mathrm{e}^{2i\pi/3}$ sous forme algébrique.
3. Si A et B ont pour affixes a et b, quelle est l'affixe de $\overrightarrow{AB}$?
4. Calculer $\dfrac{1+i}{1-i}$.
5. Combien de solutions l'équation $z^5 = 1$ a-t-elle au plus dans $\mathbb{C}$?
6. Quel est l'effet géométrique de la multiplication par $\mathrm{e}^{i\pi/3}$?